第 054 套

第 1 题

水平面内有一根质量均匀分布的光滑细丝，形状为等角螺线

$$r = r_0 e^{\theta/\sqrt{3}}, \qquad 0 \le \theta \le 2\pi,$$

其中 $r_0 = 1$ m，总质量为$m = 1$ kg。细丝由轻质支架固定，可绕过原点且垂直于平面的轴无摩擦转动。

（1）求螺线总长度l；

（2）求螺线对转轴的转动惯量I；

（3）一个质量同为m 的小物体套在$\theta = 0$ 端，沿螺线切向获得初速度$v_0 = 10$ m/s，螺线初始静止。求小物体从另一端离开时螺线的角速度；

（4）若空间中再有垂直纸面向内的匀强磁场$B = 1$ T，小物体带正电$q = 0.01$ C，螺线绝缘，重新求第（3）问的角速度。

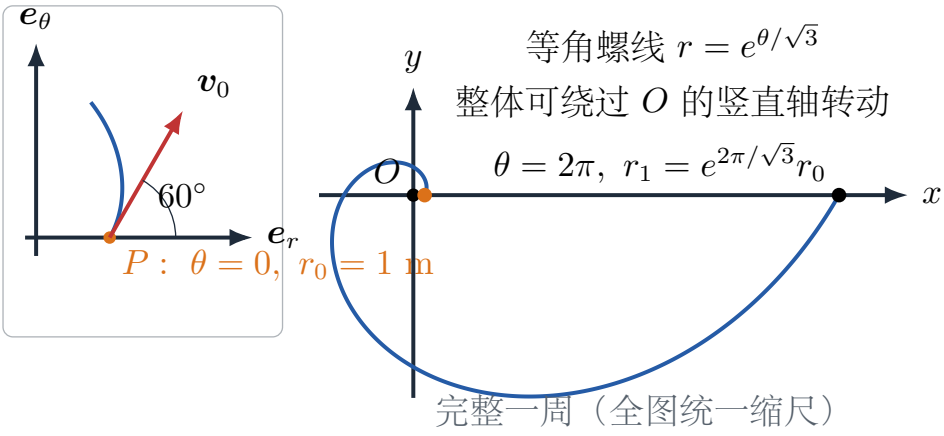


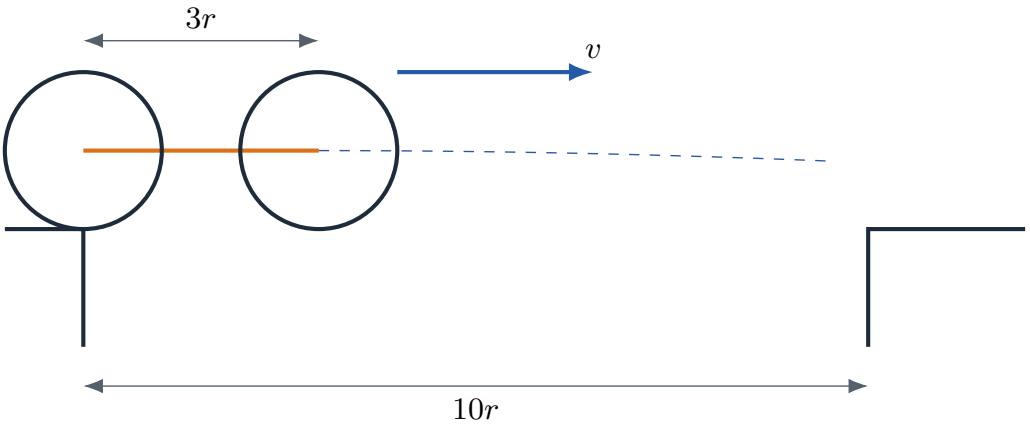
图 1-1　等角螺线、端点半径与初速度方向

第 2 题

一列简化火车由两个半径为r、质量均为m 的实心轮和一根长度为$3r$、质量为$3m$ 的均匀车身组成。断桥宽度为$L = 10r$，桥面不提供支持力。火车初速度

$$v = 12.557\sqrt{gr},$$

初态两轮纯滚动、无动力。车轮与右侧棱角的碰撞完全弹性，滑动摩擦系数和最大静摩擦系数均为$\mu = 0.05$。判断后轮能否接触右崖上部。



虚线为前轮轮心碰前平抛轨迹，半径均为 r

图 2-1　双轮火车飞越宽为$10r$ 的断桥

第 3 题

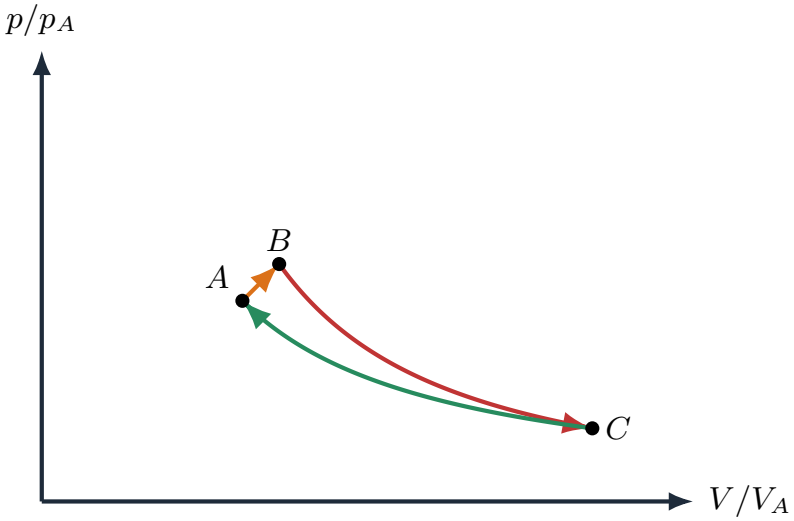
ν mol 理想气体的摩尔等容热容为$C_V = 5R/2$，经历准静态循环：AB 满足$p = \alpha V$，BC 绝热，CA 等温。状态A, B 的温度分别为T_1, T_2。求：

（1）AB 过程摩尔热容C_1/R；

（2）AB 的吸热量Q_1；

（3）CA 的放热量Q_2；

（4）循环效率η。



$T_2/T_1 = 1.4$ 示例；绿线严格满足 $pV = \text{const}$

图 3-1　直线、绝热与等温过程组成的循环

第 4 题

边长为L 的正方形内绘制伪希尔伯特曲线H_n。H_1 依次连接四个小正方形中心；每升一阶，把前一阶曲线缩小并按规定旋转、平移成四份，再以三条等长线段连接。每阶曲线均由均匀细线组成，总质量均为M。求：

（1）H_1 对x 轴的转动惯量；

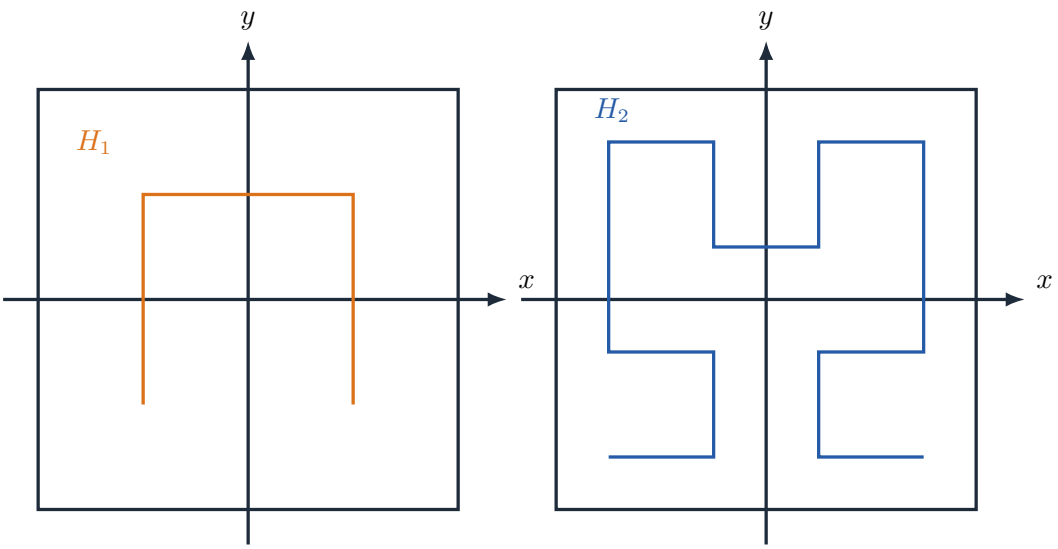
（2）H_1 对y 轴的转动惯量；

（3）H_2 对x 轴的转动惯量；

（4）H_2 对y 轴的转动惯量；

（5）H_∞ 对x 轴的转动惯量；

（6）H_∞ 对y 轴的转动惯量。



外框边长均为 L，每阶曲线总质量均为 M

图 4-1　一阶、二阶伪希尔伯特曲线与坐标轴

第 5 题

图示理想 LC 网络满足$C_1 \ll C_2$、$L_1 \ll L_2$。复阻抗写作

$$\widetilde{Z} = Z\, e^{i\varphi}, \qquad -\pi < \varphi < \pi.$$

求高频条件$\omega_1 L_1 \sim 1/(\omega_1 C_1)$ 下端口DE 的阻抗振幅、相位和谐振频率；再求低频条件$\omega_2 L_2 \sim 1/(\omega_2 C_2)$ 下的对应三项。

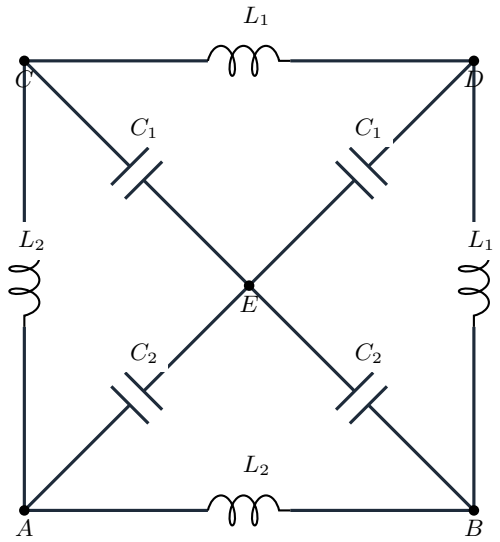


图 5-1　由两组电感、电容构成的对称桥式网络

第 6 题

在玻尔模型中，电子质量为m、电荷量大小为e，静电常量为k，圆轨道角动量为$n\hbar$。索莫菲尔德模型允许以原子核为焦点的椭圆轨道，能量仍为E_n，角动量为$l\hbar$。求玻尔半径r_n、速度v_n、能量E_n，椭圆最近、最远距离，偏心率，并估计相对论引起的精细结构能量差数量级。

O 为焦点，C 为椭圆中心

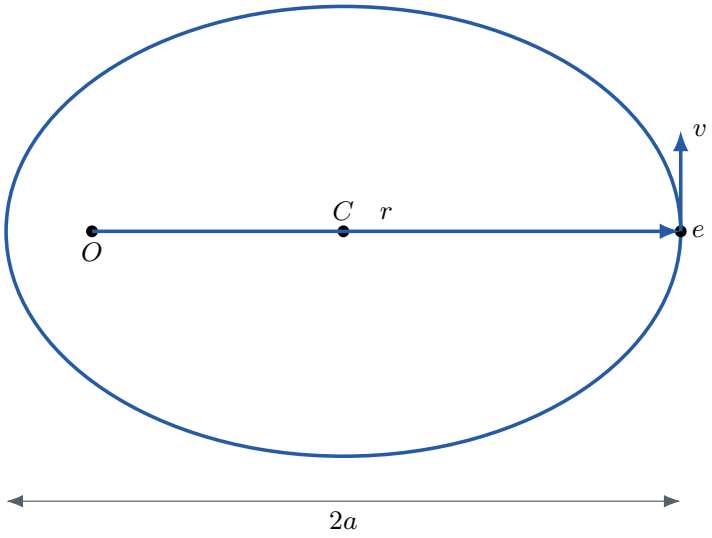


图 6-1　库仑场中的圆轨道与椭圆轨道

第 7 题

一理想凸透镜焦距为f。边长为$f/2$ 的正方形$ABCD$ 位于主光轴所在平面内，顶点D在主轴上且距透镜$2f$，正方形相对主轴倾斜30°。物方坐标原点在左焦点，x 轴沿主轴向左、y 轴向上；像方坐标原点在右焦点，x' 轴向右、y' 轴向下。求像的形状、四顶点坐标和面积。

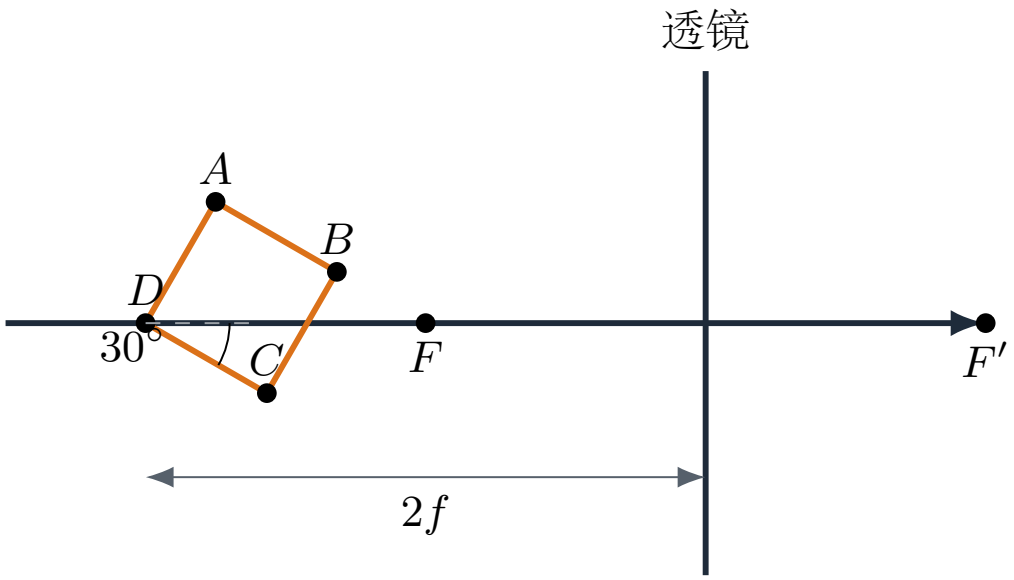


图 7-1　倾斜正方形、凸透镜与焦点坐标系

第 8 题

两根无限长直导线位于yz 平面内，相距$2a$，通有大小相等、方向相反的恒定电流I。中央有一个尺寸为$2b \times d$（$b < a$）的均匀矩形线框，线框电流也恒为I，可绕通过中心的z 轴自由转动。线框平面与yz 平面的夹角为ϕ。求：

（1）绕z 轴力矩大小；

（2）$0 \le \phi \le \pi/2$ 内力矩最大时的ϕ；

（3）稳定平衡角；

（4）在稳定平衡附近的小振动周期。线框质量线密度为λ。

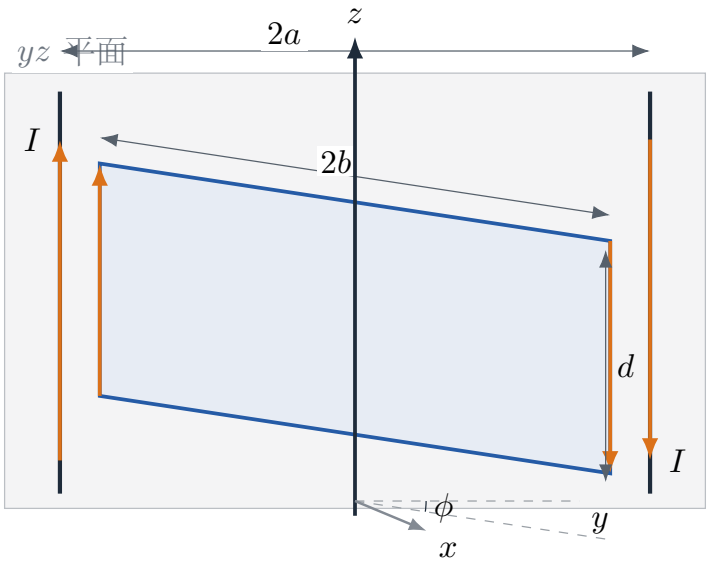


图 8-1　反向长直电流与可绕轴转动的矩形线框